

المجال 2 : الطاقة

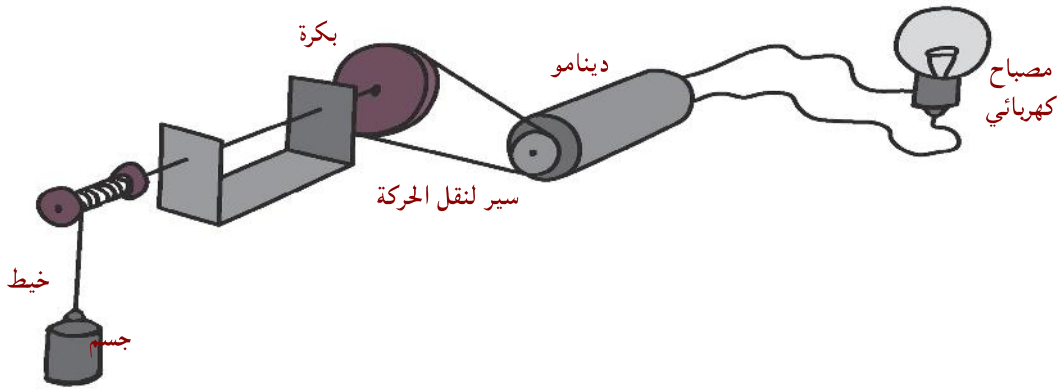
الوحدة 5 : السلسلة الوظيفية

تمارين

1 إليك التركيب التالي :

1 - ماذا يمثل ؟

2 - ما وظيفته ؟



3 - شكل السلسلة الوظيفية لهذا التركيب.

2 ان احتراق غاز القارورة في الهواء يؤدي إلى تسخين الماء حتى الغليان مما يجعله يتبخر ، ان هذا البخار يدور العنفة و البكرة المتحدين بمحور واحد و الحركة الدورانية للبكرة تنقل بواسطة السير إلى بكر دينامو الدراجة فيشتعل المصباح الكهربائي.

1 - من خلال هذه الفقرة شكل التصميم المناسب يساعد على إشعال المصباح الكهربائي.

2 - شكل السلسلة الوظيفية لهذا التصميم.

3 اختر الإجابة الصحيحة عن التعليمات الآتية :

1 - إن الخلية الضوئية :

☐ تشحن البطارية.☐ تفرغ البطارية.☐ تنقل التيار الكهربائي.

2 - في الدراجة يتوهج المصباح عندما :

☐ تدور العجلة فتدير الدينامو.☐ تحتك العجلة بالمصباح.☐ نركب العجلة مع المصباح.

3 - في المحطة الكهرومائية :

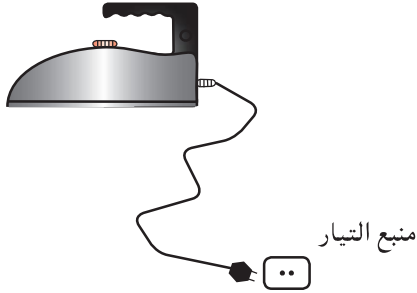
☐ تدير العنفة الماء لتنتج الطاقة الكهربائية.☐ يدير الماء العنفة لتنتج الطاقة الكهربائية.☐ يدير الماء العنفة فتدير المنوب لينتج الطاقة الكهربائية.

4 - تضيء الشمس الخلية الضوئية :

☐ التي تشار.

☐ التي لا تشار.

☐ التي تفرغ البطارية.



4) تريد زينب كي قميصها باستعمال مكواة كهربائية تصلها بمأخذ كهربائي ثم تشغل زر التشغيل و بعد 5 دقائق تسخن قاعدة المكواة.

1 - حدد نمط الطاقة المكتسبة و نمط الطاقة التي تقدمها المكواة.

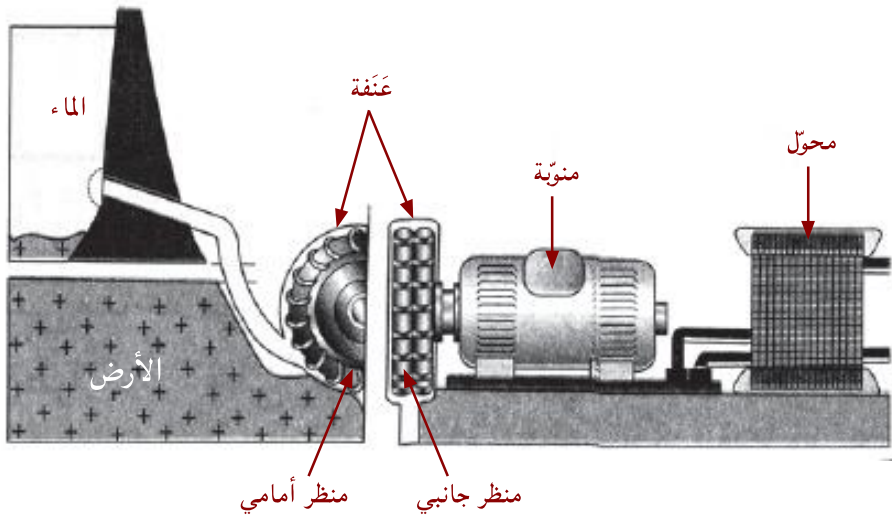
2 - ماذا حصل للطاقة المقدمة ؟

3 - أنجز السلسلة الوظيفية لهذه الجملة.



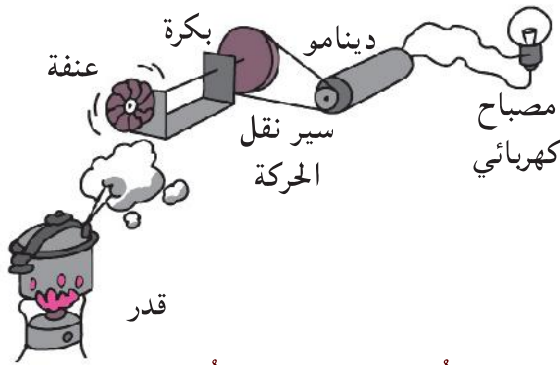
5) شكل السلسلة الوظيفية لإطلاق صاروخ.

6) شكل السلسلة الوظيفية لإنتاج الكهرباء في محطة كهرومائية.



حلول التمارين

- 1 - يمثل الشكل اشتعال مصباح باستعمال سقوط جسم.
- 2 - وظيفته اسقاط جسم من علو معين فيؤدي إلي تدوير الدينامو الذي يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية فيؤدي إلى اشتعال المصباح.
- 3 - تشكيل السلسلة الوظيفية لهذا التركيب :



- 2 - تمثيل مخطط يساعد على اشتعال مصباح كهربائي :

- 2 - تشكيل السلسلة الوظيفية لهذا التصميم :



- 3 - إن الخلية الضوئية تشحن البطارية.
- 2 - في الدراجة يتوهج المصباح عندما تدور العجلة فتدير الدينامو.
- 3 - في المحطة الكهرومائية يدير الماء العنفة فتدير المنوب لينتج الطاقة الكهربائية.
- 4 - تضئ الشمس الخلية الضوئية التي تشار.

- 4 - الطاقة المكتسبة من طرف المكواة هي طاقة كهربائية.
- 2 - حصل للطاقة المقدمة تحول في مقاومة المكواة.
- 3 - السلسلة الوظيفية



- 5 - تشكيل السلسلة الوظيفية لانطلاق صاروخ :



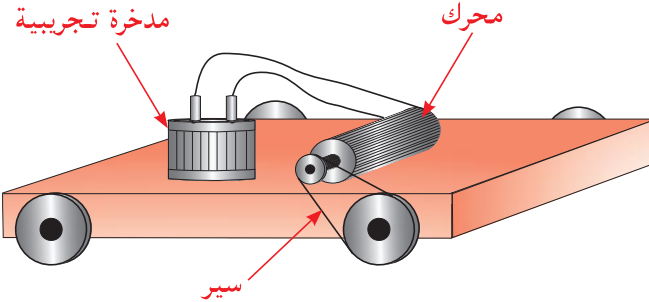
- 6 - تشكيل السلسلة الوظيفية لإنتاج الكهرباء في محطة كهرومائية :



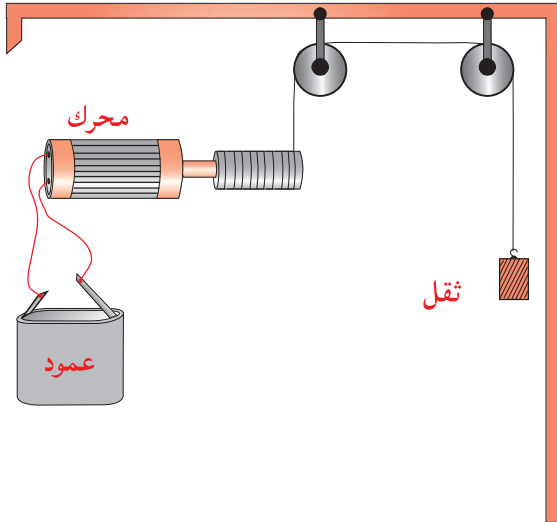
الوحدة 6 : السلسلة الطاقوية

تمارين

1 شكل السلسلة الطاقوية لتركيبية التالية : تحريك عربة بواسطة مدخرة.



2 شكل السلسلة الطاقوية لتركيبية التالية : تحريك عربة بواسطة خلية كهروضوئية.



3 نريد رفع مجموعة أثقال من الأرض باستعمال التركيب

الموضح في الشكل و المؤلف من عمود و محرك و خيط و نواقل و بكرتين.

1 - استخرج من الجملة جسما مخزن للطاقة و آخر محول للطاقة.

2 - شكل السلسلة الطاقوية الموافقة لهذا التركيب.

3 - نستبدل العمود بمصباح توهج و المحرك بدينامو بعد ترك الكتلة عند الارتفاع التي وصلت إليه.

أ - ارسم التركيب المناسب.

ب - ماذا تلاحظ عندما يسقط الجسم ؟

ج - شكل السلسلة الطاقوية لهذا التركيب الجديد.

4 ارسم السلسلة الوظيفية و الطاقوية لجملة دراجة مكوّة من العجلة و الدينامو و المصباح.

1 - متى يزداد المصباح توهجا ؟

2 - هل هناك ضياع في الطاقة ؟ إذا كان هناك ضياع, بيّنه في السلسلة الطاقوية.



5 نريد إشعال مصباح بواسطة قارورة غاز :

- 1 - أعط رسم تركيب يسمح بإشعال هذا المصباح.
- 2 - أنجز السلسلة الوظيفية الموافقة لهذه العملية.
- 3 - أنجز السلسلة الطاقوية الموافقة للسلسلة الوظيفية.

6 إليك التصميم التالي والممثل في اشتعال مصباح دراجة.

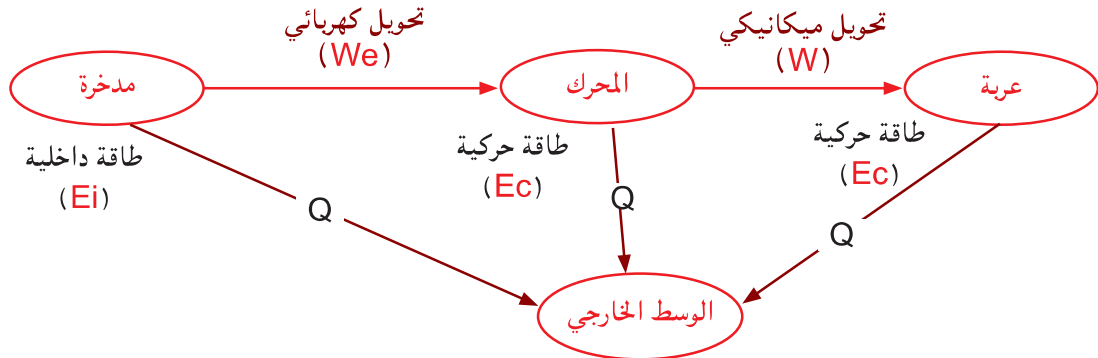
- 1 - أكمل تشكيل مخطط السلسلة الوظيفية.



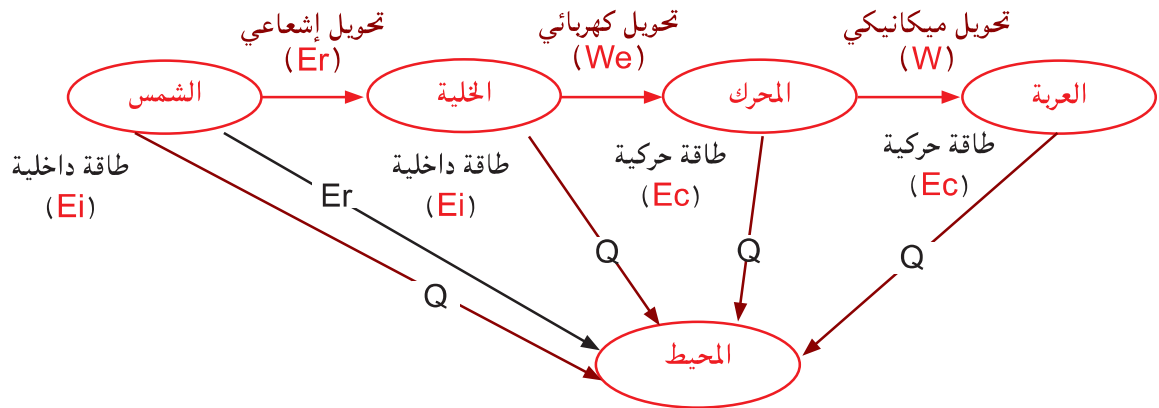
- 2 - شكل مخطط السلسلة الطاقوية الموافقة.

حلول التمارين

1 تشكيل السلسلة الطاقوية لتركيبية : تحريك عربة بواسطة مدخرة.

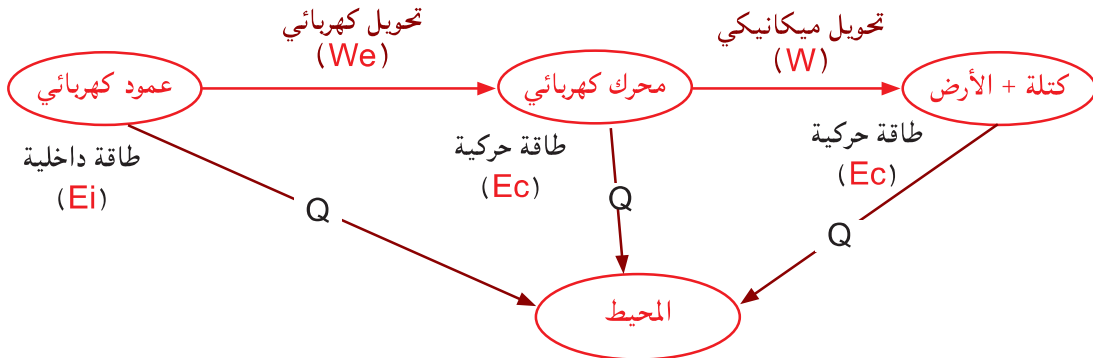


2 تشكيل السلسلة الطاقوية لتركيبية تحريك عربة بواسطة خلية كهروضوئية.

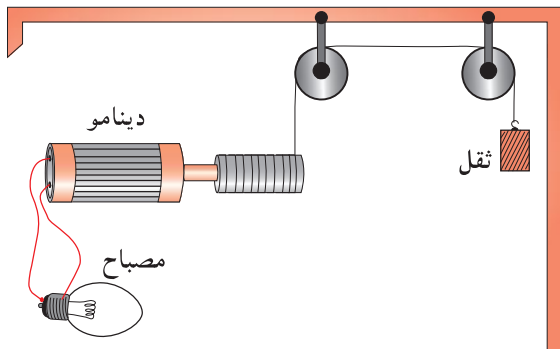


3 1 - الجسم المخزن للطاقة هو العمود - الجسم المحول للطاقة هو المحرك.

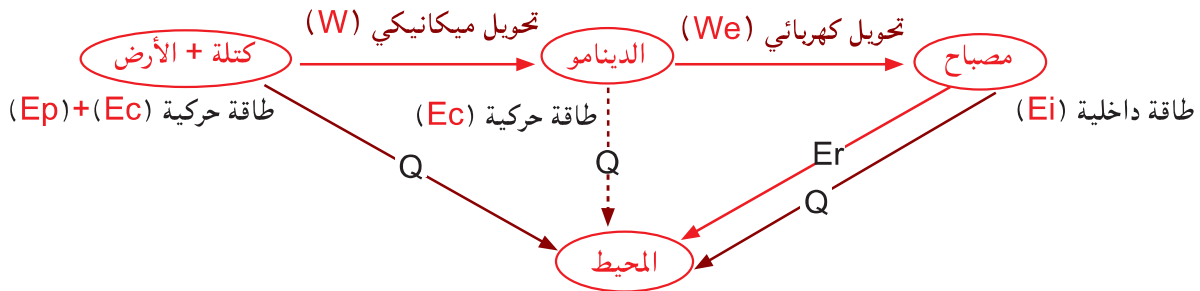
2 - السلسلة الطاقوية



3 - أ - التركيب المناسب



ب - عندما يسقط الجسم يتوهج المصباح و كلما تزداد كتلة الجسم تزداد شدة توهج المصباح.
ج - السلسلة الطاقوية

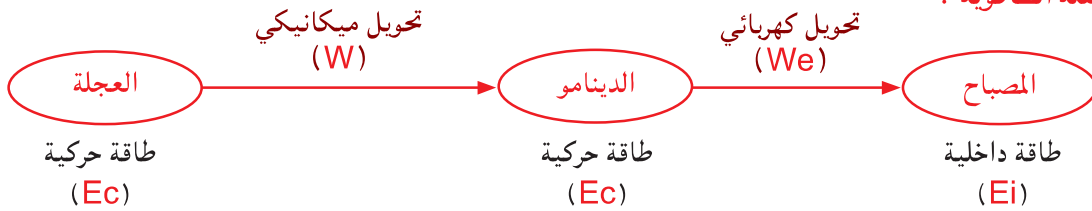


4 رسم السلسلة الوظيفية و الطاقوية لجملة دراجة مكوّنة من العجلة و الدينامو و المصباح :

السلسلة الوظيفية :

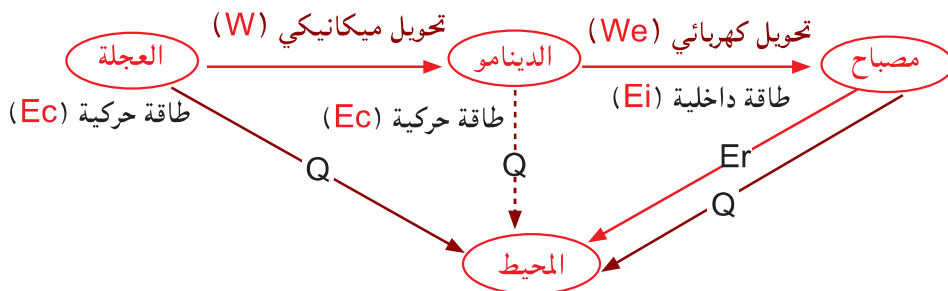


السلسلة الطاقوية :



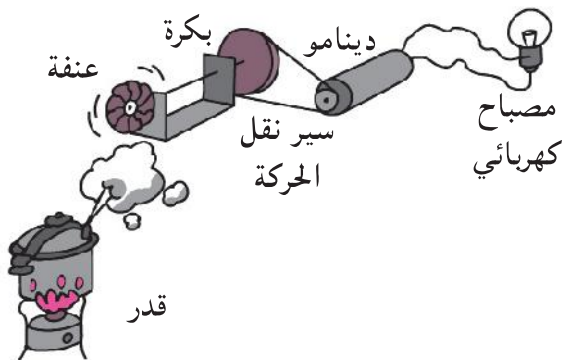
1 - يزداد المصباح توهجا عند زيادة سرعة دوران عجلة الدراجة وبالتالي الزيادة من سرعة الدوران الدينامو الذي يحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية

2 - نعم هناك ضياع في الطاقة و يمكن أن نبينه في السلسلة الطاقوية كالتالي :



5 نريد إشعال مصباح بواسطة قارورة غاز :

1 - إعطاء رسم تركيبى يسمح بإشعال هذا المصباح :



2 - السلسلة الوظيفية :



3 - السلسلة الطاقوية :

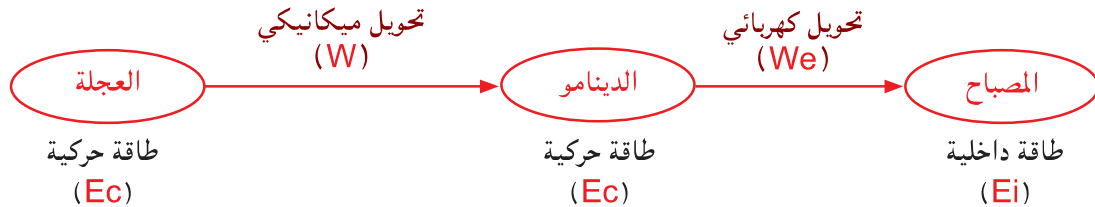


لدينا التصميم التالي والمتمثل في اشتعال مصباح دراجة.

1 - نكمل تشكيل مخطط السلسلة الوظيفية :



2 - شكل مخطط السلسلة الطاقوية الموافقة :



الوحدة 7 : مبدأ انحفاظ الطاقة

تمارين

1 تشغيل لعبة بشكل سيارة بخلية كهروضوئية (بالطاقة الشمسية) كما هو مبين بالشكل :
أنجز مايلي :

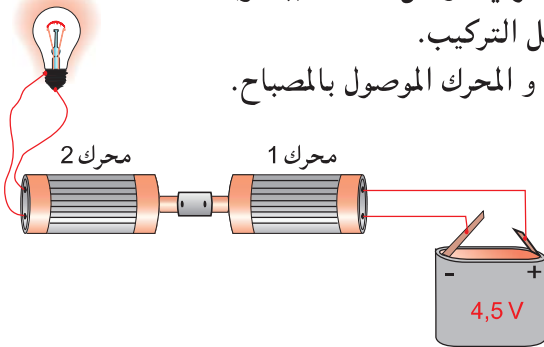


- 1 - السلسلة الوظيفية
- 2 - السلسلة الطاقوية
- 3 - بين الحصيلة الطاقوية للمحرك في اللعبة السابقة بين لحظتين (t_1) و (t_2) .

2 أرسم الحصيلة الطاقوية بين لحظتين (t_1) و (t_2) . لتركيبية المدفئة الكهربائية.

- 1 - بداية تشغيل المدفأة (t_1)
- 2 - وصول المدفأة إلى درجة حرارة تشغيلها (t_2)

3 إن التركيب التجريبي الموضح في الشكل أمامك يتركب من محركين أوصل أحدهما ببطارية أعمدة كهربائية و الآخر بمصباح كهربائي. نريد إشعال المصباح فنشغل التركيب.



- 1 - حسب رأيك ما هو دور المحرك الموصل ببطارية الأعمدة و المحرك الموصل بالمصباح.
- 2 - شكل السلسلة الطاقوية لهذا التركيب.
- 3 - شكل السلسلة الطاقوية إذا ربطنا المصباح مباشرة ببطارية أعمدة ؟ و أنجز الحصيلة الطاقوية للتركيب أثناء الإشعال.

4 نريد إشعال مصباح بواسطة حجر.

- 1 - أرسم التركيبية التي تسمح بإشعال المصباح.
- 2 - أنجز السلسلة الوظيفية الموافقة لهذه العملية.
- 3 - أنجز السلسلة الطاقوية الموافقة للسلسلة الوظيفية.
- 4 - أنجز الحصيلة الطاقوية بين لحظتين (t_1) و (t_2) .

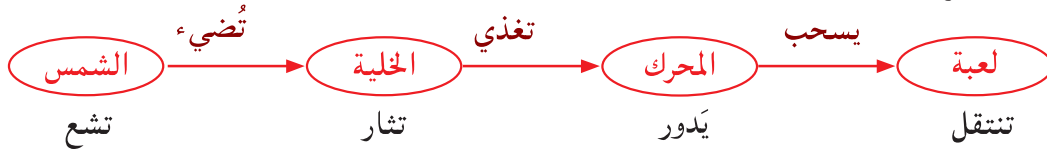
5 اشترى أب لابنه لعبة تتمثل في عربة تتحرك بواسطة عمود كهربائي.

- 1 - ارسم التركيبية المناسبة لحركة هذه العربة.
- 2 - أنجز السلسلة الوظيفية الخاصة بهذه العربة.
- 3 - أنجز السلسلة الطاقوية الكاملة مع الأخذ بعين الاعتبار الطاقة الضائعة على مستوى الجمل المعنية بالضياع.
- 4 - أنجز الحصيلة الطاقوية بين اللحظتين (t_1) و (t_2) ، حيث $(t_2) > (t_1)$.

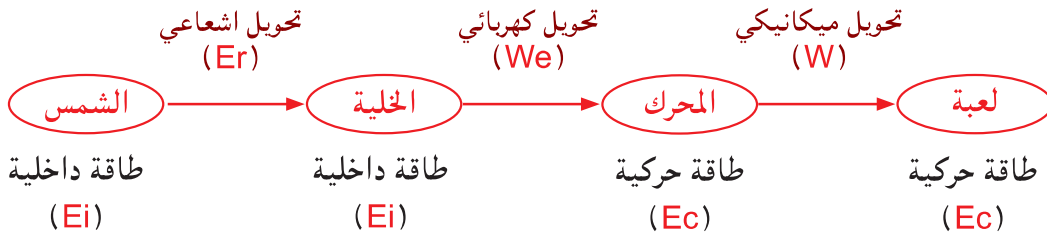
حلول التمارين

1 تشغيل لعبة بشكل سيارة بخلية كهروضوئية (بالطاقة الشمسية) نجز مايلي :

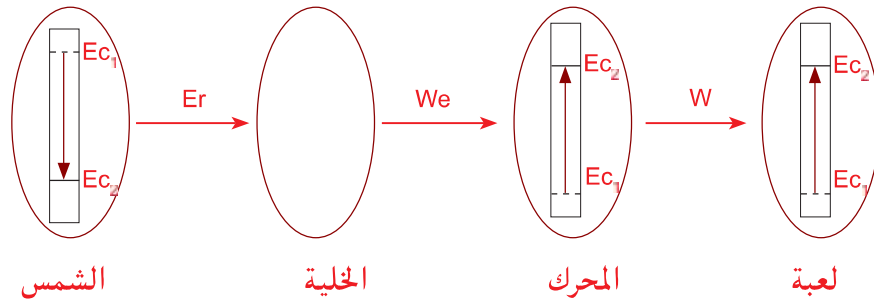
1 - السلسلة الوظيفية :



2 - السلسلة الطاقوية :

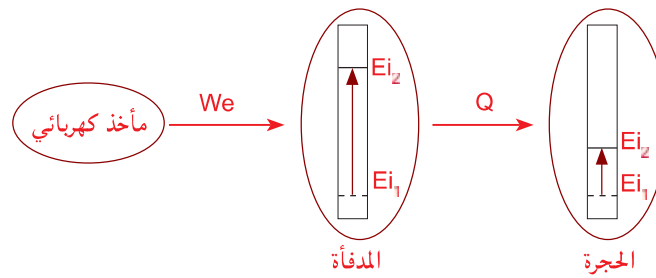


3 - الحصيلة الطاقوية بين لحظتين (t_1) و (t_2) .

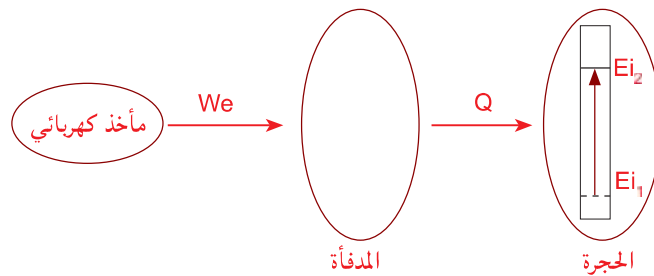


2 رسم الحصيلة الطاقوية بين لحظتين (t_1) و (t_2) . لتركيب المدفئة الكهربائية.

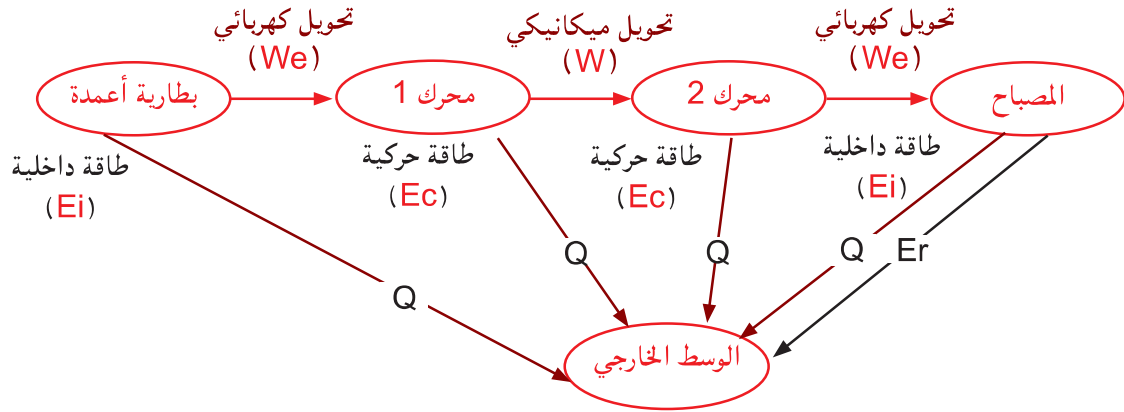
1 - بداية تشغيل المدفأة (t_1)



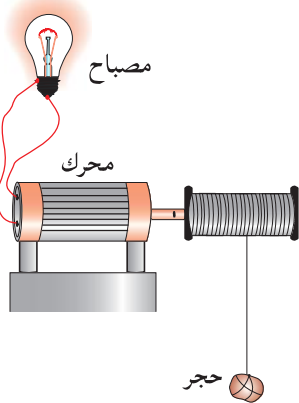
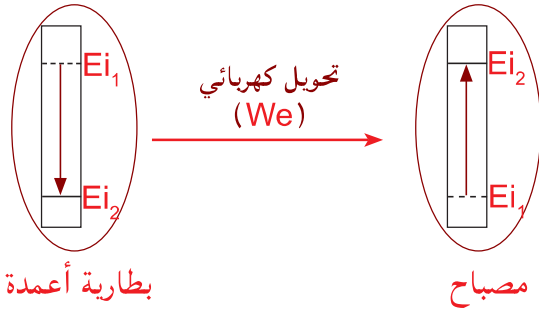
3 2 - بعد (t_2) المدفأة لا تسخن إلا الحجرة :



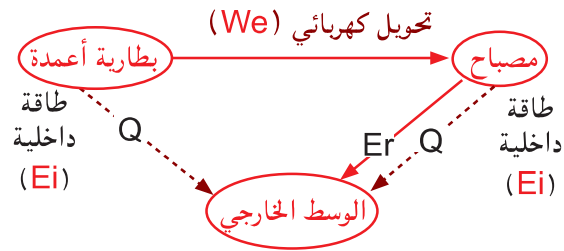
- 3 - 1 - المحرك الموصل ببطارية الأعمدة يلعب دور المحرك لكن المحرك الموصل بالمصباح فإنه يلعب دور الدينامو.
2 - السلسلة الطاقوية لهذا التركيب



الحصيلة الطاقوية للتركيب



- 3 - السلسلة الطاقوية إذا ربطنا المصباح مباشرة ببطارية



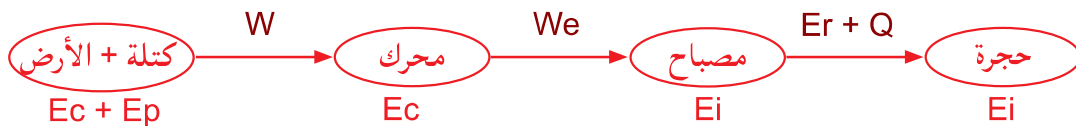
- 4 نريد إشعال مصباح بواسطة حجر.

- 1 - رسم التركيبة التي تسمح بإشعال المصباح :

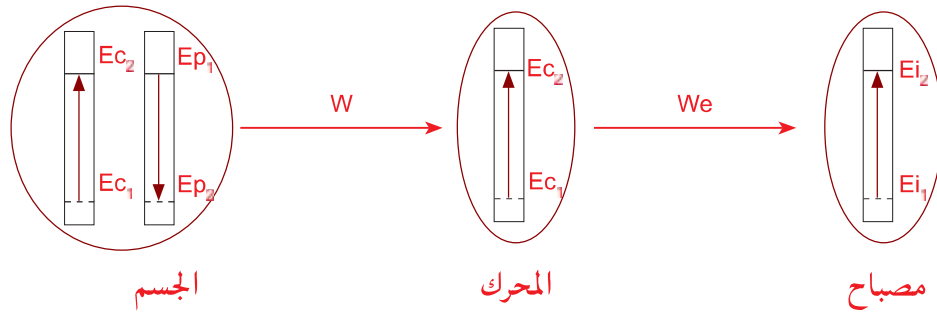
- 2 - السلسلة الوظيفية :



- 3 - السلسلة الطاقوية :

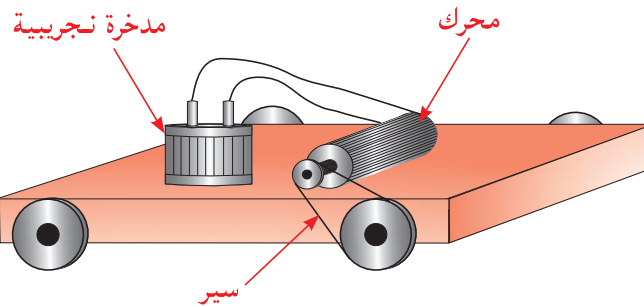


4 - الحويلة الطاقوية بين لحظتين (t_1) و (t_2) .



5 اشترى أب لابنه لعبة تتمثل في عربة تتحرك بواسطة عمود كهربائي.

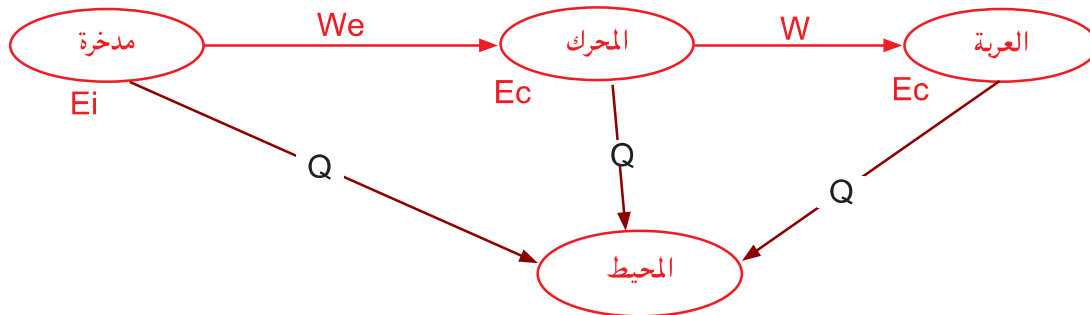
1 - رسم التركيبة المناسبة لحركة هذه العربة :



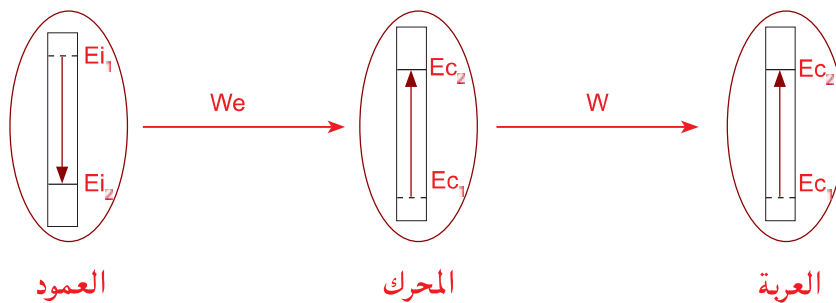
2 - السلسلة الوظيفية :



3 - السلسلة الطاقوية :



4 - الحويلة الطاقوية بين لحظتين (t_1) و (t_2) حيث $(t_2) > (t_1)$.



الوحدة 8 : الاستطاعة

تمارين

1

أكمل العبارات الآتية بما يناسبها.

- 1 - ترتبط استطاعة التحويل الكهربائي بكل من.....الكهربائي و شدة.....الكهربائي.
- 2 - تسجل على مصابيح التوهج الكهربائية والأجهزة الكهرومنزلية دالتين هما التوتر المغذي للجهاز و التحويل الكهربائي.
- 3 - إن شدة التيار الكهربائي لوحدها لا..... بتفسير استطاعة التحويل الكهربائي.
- 4 - وحدة استطاعة التحويل الكهربائي في الجملة الدولية هي.....

2

يتم قياس الإستطاعة بطريقتين ما هما مع الشرح ؟

3

- 1 - أحسب الطاقة الكهربائية المحولة بمسخن كهربائي استطاعته $P = 1800 \text{ W}$ لمدة زمنية $t = 2 \text{ h } 15 \text{ min}$ معبرا عنها : أ - كيلواط ساعي (k.W.h) ب - كيلوجول (k.J)
- 2 - أكمل الجدول الآتي :

الطاقة المحولة	9.10^9 J	300 W.h	540 J	$\dots\dots \text{ k.W.h}$
مدة التحويل	2 h	15 min	$\dots\dots \text{ s}$	5 h
استطاعة التحويل	$\dots\dots \text{ W}$	$\dots\dots \text{ k.W}$	9.10^2 W	80 k.W

4

أجب بصحيح أم خطأ

- 1 - استطاعة تحويل الطاقة هي غزارة تحويل الطاقة.
- 2 - وحدة الطاقة المحولة على فاتورة الكهرباء بالواط.
- 3 - تسمح فاتورة الكهرباء بمعرفة التكلفة المتوسطة للاستهلاك اليومي للطاقة.
- 4 - كلما زادت مدة تحويل طاقة كلما انخفضت استطاعة التحويل.

5

يحتوي منزل على آلات كهربائية استطاعة تحويلها كما يلي (2 تلفاز 350 W ، 2 ثلاجة 150 W ، كمبيوتر 500 W ، مدفأة كهربائية 1800 W ، آلة غسيل 1200 W)

- 1 - إذا علمت أن استطاعة تحويل المصباح الواحد هي 75 W و استطاعة التحويل المتوسطة التي توفرها سونلغاز هي : 5 kW
- فما هي إذن عدد المصابيح التي يمكننا إشعالها معا دون حدوث هبوط في التيار الكهربائي ؟
- في آخر الفصل أشارت الفاتورة إلى القيمة الجديدة $E_1 = 14500 \text{ kWh}$ و القيمة القديمة $E_2 = 10200 \text{ kWh}$ ، إذا علمت أن التسعيرة مع كامل الحقوق هي 5 DA/kWh .
- 2 - ما هي الطاقة المستهلكة في الفصل ؟
- 3 - احسب تكلفة استهلاك الطاقة في الفصل ؟

- 6 يتوفر مسكن راضية على التجهيزات التالية :
- آلة غسيل 2 kW ، تلفاز 100W ، ثلاجة 100W ، مكواة 1200W ، حاسوب 100W عشرة مصابيح لكل مصباح 60W
- 1 - احسب الاستطاعة الكلية.
- 2 - هل اشتراك 4 kW كاف لكل هذه التجهيزات ؟ علل.

- 7 اليك دلالات بعض الأجهزة الكهربائية التالية :
- | مصباح التوهج | فرن كهربائي | غسالة الملابس | خلاط كهربائي |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| (220V , 210W) | (220V , 2300W) | (220V , 3,5kW) | (220V , 75W) |
- 1 - من خلال الدلالات، ماهي الدلالة التي لا تتغير بتغير الجهاز ؟
- 2 - ما ذا تمثل هذه الدلالة ؟
- 3 - ماذا تمثل الدلالة الأخرى ؟
- 4 - ماهو الجهاز الذي يحمل أكبر دلالة ؟
- 5 - ماهو الجهاز الذي يحول طاقة أكبر ؟ و ما قيمتها في اليوم ؟ بوحدة الجول.

- 8 • عرض عليك زميلك فاتورة الكهرباء و أراد أن يتحقق معك من المبلغ الإجمالي الواجب دفعه و المكتوب على الفاتورة حيث تحمل الفاتورة المقادير التالية :
- الرقم الجديد = 38638.
- الرقم القديم = 38226.
- مجموع الرسوم = 265,29DA.
- سعر الوحدة الأولى = 1,696DA.
- سعر الوحدة الثانية = 3,984DA.
- ما هي الخطوات الواجب اتباعها للوصول إلى المبلغ الإجمالي الواجب دفعه.

- 9 إليك الفاتورة الآتية : أكمل الخانات الفارغة ؟

العدد الجديد	العدد القديم	الفرق	المعامل	استهلاك	الشرط الأول		الشرط الثاني		منح ثابتة	مجموع
					إ. شرط 1	ثمن الوحدة	إ. شرط 2	ثمن الوحدة		
25817	25259	؟	1,00	؟	؟	1,617	؟	3,799	119,10	؟

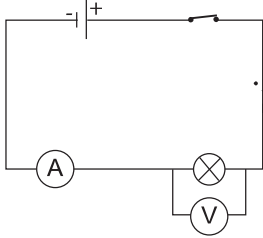
حلول التمارين

1 إكمال العبارات بما يناسبها.

- 1 - ترتبط استطاعة التحويل الكهربائي بكل من **التوتر** الكهربائي و شدة **التيار** الكهربائي.
- 2 - تسجل على مصابيح التوهج الكهربائية و الأجهزة الكهرومنزلية دالتين هما التوتر المغذي للجهاز و **إستطاعة** التحول الكهربائي.
- 3 - إن شدة التيار الكهربائي لوحدها لا **تسمح** بتفسير استطاعة التحويل الكهربائي.
- 4 - وحدة استطاعة التحويل الكهربائي في الجملة الدولية هي **الواط**.

2 يتم قياس الإستطاعة بطريقتان، طريقة مباشرة و طريقة غير مباشرة :

أ - **الطريقة المباشرة** : في هذه الحالة نستعمل الواط متر.



الواط متر هو جهاز ينجز بنفسه الجداء $U \times I$

ب - **الطريقة الغير المباشرة** : في هذه الحالة نستعمل جهازي الفولط متر و الأمبير متر.

- يركب الفولط متر على التوازي بين قطبي الدارة الكهربائية.

- يركب الأمبير متر على التسلسل مع عناصر الدارة الكهربائية.

3 1 - حساب الطاقة الكهربائية المحولة لمسخن كهربائي استطاعته $P = 1800 \text{ W}$ لمدة زمنية $t = 2 \text{ h } 15 \text{ min}$

أ - بالكيلوواط ساعي (k.W.h) :

نستعمل العلاقة التالية : $E = P.t$

التحويل : $t = 2 \text{ h } 15 \text{ min} = 2,25 \text{ h}$

حيث $15 \text{ min} = 0,25 \text{ h}$

$2 \text{ h} + 0,25 \text{ min} = 2,25 \text{ h}$

$P = 1800 \text{ W} = 1,8 \text{ kW}$

$E = 1,8 \times 2,25 = 4,05 \text{ kWh}$

ب - بالكيلوجول (k.J) :

التحويل إلى J

$1 \text{ kWh} \longrightarrow 3600000 \text{ J}$

$4,05 \text{ kWh} \longrightarrow x$

$x = \frac{3600000 \text{ J} \times 4,05 \text{ kWh}}{1 \text{ kWh}}$

$x = 14580000 \text{ J}$

$1 \text{ kJ} \longrightarrow 1000 \text{ J}$

$y \longrightarrow 14580000 \text{ J}$

$y = \frac{14580000 \text{ J} \times 1 \text{ kJ}}{1000 \text{ J}}$

$y = 14580 \text{ kJ}$

2 - أ - طرق حساب بيانات الجدول :

3 - مدة التحويل

$$t = \frac{E}{P} = \frac{540 \text{ J}}{9 \times 10^2 \text{ W}} = 0,6 \text{ s}$$

4 - الطاقة المحولة

$$E = P.t$$

$$E = 80 \times 50 = 400 \text{ kWh}$$

1 - استطاعة التحويل 1 نستعمل العلاقة التالية : $P = \frac{E}{t}$ التحويل

$$2h = 2 \times 3600 = 7200 \text{ s}$$

$$P = \frac{9.10^9 \text{ J}}{7200 \text{ s}} = 1250000 \text{ W}$$

2 - استطاعة التحويل 2 نستعمل العلاقة التالية : $P = \frac{E}{t}$ التحويل

$$15 \text{ min} = \frac{15}{60} = 0,25 \text{ h}$$

$$P = \frac{300 \text{ Wh}}{0,25 \text{ h}} = 1200 \text{ W}$$

$$1 \text{ kW} \longrightarrow 1000 \text{ W}$$

$$k \longrightarrow 1200 \text{ W}$$

$$k = \frac{1200 \text{ Wh} \times 1 \text{ kW}}{1000 \text{ W}}$$

$$k = 1,2 \text{ kW}$$

2 - ب - إكمال الجدول :

400 k.W.h	540 j	300 W.h	9.10 ⁹ j	الطاقة المحولة
5 h	0,6 s	15 min	2 h	مدة التحويل
80 k.W	9.10 ² W	1,2 k.W	1250000 W	استطاعة التحويل

4 1 - صحيح. 2 - خطأ. 3 - صحيح. 4 - خطأ.

5 1 - البحث عن عدد المصابيح التي يمكن إشعالها معا دون حدوث هبوط في التيار الكهربائي :

البحث عن الإستطاعة التحويل الآلات الكرومنزلية :

$$P_T = 2 \times P_{\text{تلفاز}} + 2 \times P_{\text{ثلاجة}} + P_{\text{كمبيوتر}} + P_{\text{مدفأة}} + P_{\text{آلة غسيل}}$$

$$P_T = 2 \times 350 + 2 \times 150 + 500 + 1800 + 1200$$

$$P_T = 4500 \text{ W}$$

$$P_T = \frac{4500}{1000} = 4,5 \text{ kW} : \text{ kW إلى التحويل}$$

نبحث عن الفارق بين استطاعة التحويل المتوسطة التي توفرها سونلغاز و استطاعة تحويل الآلات الكهربائية المستعملة P_T .

$$5 - 4,5 = 0,5 \text{ kW}$$

عدد المصابيح يجب أن يكون أصغر من $0,5 \text{ kW} = 500 \text{ W}$ علما أن إستطاعة تحويل المصباح الواحد هي : 75W

$$\frac{500}{75} = 6,66 : \text{ لمعرفة عدد المصابيح نقوم بما يلي :}$$

إذن عدد المصابيح هو 6.

2 - الطاقة المستهلكة في الفصل :

$$E = E_1 - E_2$$

$$E = 14500 - 10200$$

$$E = 4300 \text{ kWh}$$

3 - تكلفة استهلاك الطاقة في الفصل :

ثمن الوحدة × الطاقة المستهلكة = تكلفة المستهلكة.

$$4300 \times 5 = 21500 \text{ DA}$$

6

1 - الإستطاعة الكلية للتجهيزات في المنزل تساوي مجموع إستطاعات الأجهزة :

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 + P_6$$

حيث إستطاعة المصابيح $P_4 = 10 \times 60 = 600 \text{ W}$

إستطاعة آلة الغسيل $P_1 = 2 \text{ kW}$

التحويل إلى W.

$$P_1 = 2 \times 1000 = 2000 \text{ W}$$

$$P_T = 2000 + 100 + 100 + 600 + 1200 + 100$$

$$P_T = 4100 \text{ W}$$

2 - بما أن الإستطاعة 4100 W أكبر من 4000 W فإن الإشتراك بمقدار 4 kW غير كاف لتشغيل كل التجهيزات.

7

1 - الدلالة التي لا تتغير بتغير الجهاز هي 220 V .

2 - تمثيل الدلالة 220 V التوتر الكهربائي المستعمل في تشغيل الجهاز.

3 - الدلالة الأخرى هي إستطاعة تحويل الطاقة لكل جهاز مستعمل.

4 - الجهاز الذي يحمل أكبر دلالة هو غسالة الملابس.

5 - الجهاز الذي يحول طاقة أكبر هو غسالة الملابس.

$$E = P.t$$

$$E = 3,5 \text{ kW} \times 24 \text{ h} = 84 \text{ kWh}$$

التحويل إلى J

$$1 \text{ kWh} \longrightarrow 3600000 \text{ J}$$

$$84 \text{ kWh} \longrightarrow x$$

$$x = \frac{3600000 \text{ J} \times 84 \text{ kWh}}{1 \text{ kWh}}$$

$$x = 302400000 \text{ J}$$

8

الخطوات الواجب اتباعها للوصول إلى المبلغ الإجمالي الواجب دفعه هي :

1 - حساب الطاقة المستهلكة

الرقم القديم - الرقم الجديد = E

$$E = 38638 \text{ kWh} - 38226 \text{ kWh}$$

$$E = 412 \text{ kWh}$$

2 - حساب ثمن كلفة $E_1 = 125 \text{ kWh}$.

$$\begin{aligned} \text{ثمن الوحدة الأولى} &= 125 \times \text{ثمن الكلفة (1)} \\ &= 125 \times 1,696 \text{ DA} \\ &= 212 \text{ DA} \end{aligned}$$

3 - حساب الطاقة المتبقية E_2

$$\begin{aligned} E_2 &= E - E_1 \\ E_2 &= 412 \text{ kWh} - 125 \text{ kWh} \\ E_2 &= 287 \text{ kWh} \end{aligned}$$

4 - حساب ثمن كلفة E_2

$$\begin{aligned} \text{ثمن الوحدة الثانية} &= E_2 \times \text{ثمن الكلفة (2)} \\ &= 3,984 \text{ DA} \times 287 \\ &= 1143,408 \text{ DA} \end{aligned}$$

5 - المبلغ الواجب دفعه

$$\begin{aligned} \text{المبلغ الواجب دفعه} &= \text{مجموع الرسوم} + \text{ثمن الكلفة (2)} + \text{ثمن الكلفة (1)} \\ 212 \text{ DA} + 1143,408 \text{ DA} + 265,29 \text{ DA} &= \text{المبلغ الواجب دفعه} \\ 1620,698 \text{ DA} &= \text{المبلغ الواجب دفعه} \end{aligned}$$

الخطوات الواجب اتباعها للوصول إلى المبلغ الإجمالي الواجب دفعه هي :

9

1 - حساب الطاقة المستهلكة

$$\begin{aligned} E_{\text{المستهلكة}} &= \text{الرقم القديم} - \text{الرقم الجديد} \\ E &= 25817 - 25259 = 558 \text{ kWh} \\ E &= 558 \text{ kWh} \end{aligned}$$

2 - حساب الطاقة المستهلكة في الشطر الأول :

$$\begin{aligned} S_1 &= E_1 \times \text{ثمن الوحدة} \\ S_1 &= 125 \times 1,617 \text{ DA} = 202,125 \text{ DA} \end{aligned}$$

3 - حساب الطاقة المستهلكة في الشطر الثاني :

$$\begin{aligned} E_2 &= E - E_1 \\ E_2 &= 558 - 125 = 433 \text{ kWh} \\ S_2 &= E_2 \times \text{ثمن الوحدة} \\ S_2 &= 433 \times 3,799 \text{ DA} = 1644,967 \text{ DA} \end{aligned}$$

4 - حساب الكلفة الإجمالية :

$$\begin{aligned} S &= S_1 + S_2 + \text{منح ثابتة} \\ S &= 202,125 + 1644,967 + 119,10 \\ S &= 1966,192 \text{ DA} \end{aligned}$$

و بهذا يصبح الجدول كالاتي :

العدد الجديد	العدد القديم	الفرق	المعامل	استهلاك	الشطر الأول		الشطر الثاني		منح ثابتة	مجموع
					إ. شطر 1	ثمن الوحدة	إ. شطر 2	ثمن الوحدة		
25817	25259	558	1,00	558	202,125	1,617	1644,967	3,799	119,10	1966,192